

Bộ Bài Tập Xác Suất Hay và Khó Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

create by: Phùng Bá Tâm

Mục lục

1 Bài tập xác suất dùng tổ hợp	2
2 Bài tập xác suất hình học	3
3 Bài tập trò chơi	4
4 Bài tập sắp xếp và hoán vị	5
5 Bài tập đường đi và lưới	7
6 Bài tập hình học mở rộng	8
7 Bài tập tổng hợp nâng cao	9
8 Bài tập về bàn cờ và trò chơi	11
9 Bài tập sắp xếp nâng cao (tiếp theo)	13

1 Bài tập xác suất dùng tổ hợp

Bài tập 1.1 (1). Gieo một con xúc xắc cân đối hai lần. Tính xác suất để:

- a) Tổng số chấm bằng 7.
- b) Tổng số chấm là số chẵn.
- c) Số chấm ở lần gieo thứ nhất lớn hơn số chấm ở lần gieo thứ hai.

Bài tập 1.2 (2). Một hộp có 5 bi đỏ và 3 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 bi (không hoàn lại). Tính xác suất để:

- a) Cả hai bi đều đỏ.
- b) Có ít nhất một bi xanh.

Bài tập 1.3 (3). Một lớp học có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh. Tính xác suất để trong 5 học sinh được chọn có:

- a) Đúng 2 học sinh nữ.
- b) Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam.

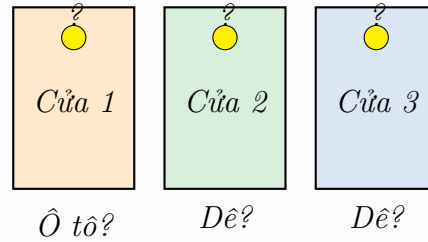
Bài tập 1.4 (4). Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối. Gọi A là biến cố “tổng số chấm bằng 6”, B là biến cố “có ít nhất một mặt 1 chấm”. Tính $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ và $P(A \cup B)$. Kiểm tra xem A và B có độc lập không?

Bài tập 1.5 (5). (Bài toán ngày sinh nhật) Giả sử một năm có 365 ngày. Tính xác suất để trong n người được chọn ngẫu nhiên ($n \leq 365$) có ít nhất hai người có cùng ngày sinh nhật. Áp dụng với $n = 23$ và $n = 60$.

Bài tập 1.6 (6). Một hộp có 10 sản phẩm, trong đó có 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất để:

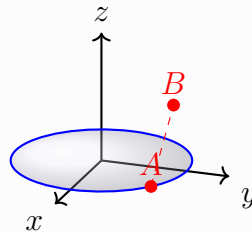
- a) Có đúng 1 phế phẩm.
- b) Có ít nhất 1 phế phẩm.

Bài tập 1.7 (7). (Bài toán Monty Hall) Trong một trò chơi truyền hình, có ba cánh cửa, sau một cánh cửa là chiếc ô tô, hai cánh cửa còn lại là con dê. Người chơi chọn một cánh cửa. Sau đó, người dẫn chương trình (biết ô tô ở đâu) mở một cánh cửa khác có con dê. Người chơi có quyền giữ nguyên lựa chọn hoặc đổi sang cánh cửa còn lại. Hãy tính xác suất thắng ô tô trong hai trường hợp: giữ nguyên và đổi cửa. Từ đó đưa ra lời khuyên.

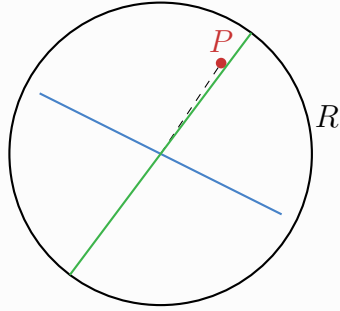


2 Bài tập xác suất hình học

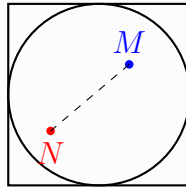
Bài tập 2.1 (8). (Điểm ngẫu nhiên trên mặt cầu) Chọn ngẫu nhiên hai điểm A và B trên mặt cầu đơn vị (phân bố đều). Tính xác suất để khoảng cách AB không vượt quá bán kính của mặt cầu.



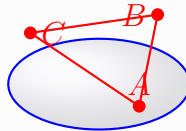
Bài tập 2.2 (9). (Dây cung ngẫu nhiên trong hình tròn) Lấy ngẫu nhiên một dây cung của hình tròn bán kính R bằng cách chọn ngẫu nhiên một điểm P bên trong hình tròn (phân bố đều) và vẽ dây cung vuông góc với bán kính qua P . Tính xác suất để dây cung có độ dài lớn hơn R .



Bài tập 2.3 (10). (Gieo điểm trong hình cầu và hình lập phương) Chọn ngẫu nhiên một điểm M trong hình cầu bán kính R và một điểm N trong hình lập phương cạnh $2R$ có cùng tâm. Tính xác suất để MN nhỏ hơn $R/2$.



Bài tập 2.4 (11). (Xác suất tam giác nhọn) Chọn ba điểm ngẫu nhiên trên mặt cầu đơn vị. Tính xác suất để tam giác tạo bởi ba điểm đó là tam giác nhọn (tất cả các góc đều nhọn).



3 Bài tập trò chơi

Bài tập 3.1 (12). (Trò chơi “Dice Poker”) Trong trò chơi xúc xắc Poker, mỗi người chơi được gieo 5 con xúc xắc cân đối. Tính xác suất để có được:

- Một đôi (chính xác hai mặt giống nhau).
- Hai đôi.
- Ba cây (three of a kind).
- Sảnh (straight: 5 mặt liên tiếp).

e) Full house (một đôi và một bộ ba).

f) Tứ quý (four of a kind).

g) Năm mặt giống nhau (Yahtzee).



Bài tập 3.2 (13). (Trò chơi bốc sỏi) Có N viên sỏi. Hai người chơi lần lượt bốc 1 hoặc 2 viên sỏi. Người bốc viên cuối cùng thắng. Nếu cả hai chơi tối ưu, hãy xác định người thắng phụ thuộc vào N . Tính xác suất thắng nếu người thứ nhất bốc ngẫu nhiên (mỗi lượt chọn 1 hoặc 2 với xác suất $\frac{1}{2}$) và người thứ hai chơi tối ưu.



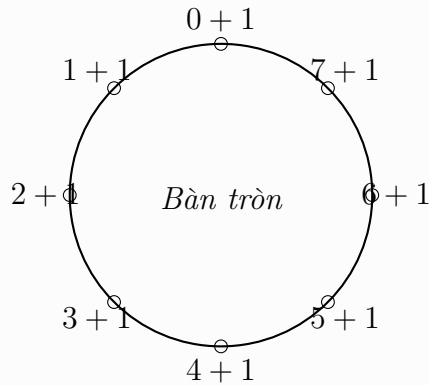
4 Bài tập sắp xếp và hoán vị

Bài tập 4.1 (14). (Xếp ghế ngẫu nhiên) Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 6 nam và 4 nữ vào một dãy 10 ghế. Tính xác suất để:

- a) Hai học sinh nữ ngồi cạnh nhau.
- b) Không có hai học sinh nữ nào ngồi cạnh nhau.
- c) Các học sinh nữ ngồi ở các vị trí chẵn.

Bài tập 4.2 (15). (Hoán vị vòng tròn) Xếp ngẫu nhiên 8 người quanh một bàn tròn. Tính xác suất để:

- a) Hai người cụ thể A và B ngồi cạnh nhau.
- b) Ba người cụ thể A, B, C ngồi cạnh nhau theo một thứ tự bất kỳ.
- c) Giữa A và B có đúng 3 người.



Bài tập 4.3 (16). (Xếp sách lên kệ) Có 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Lý và 3 quyển sách Hóa, các quyển sách cùng môn là khác nhau. Xếp ngẫu nhiên tất cả các quyển sách lên một kệ dài. Tính xác suất để:

- Các quyển sách Toán đứng cạnh nhau.
- Các quyển sách cùng môn đứng cạnh nhau.
- Không có hai quyển sách cùng môn nào đứng cạnh nhau.

Bài tập 4.4 (17). (Xếp chỗ ngồi hai dãy) Một phòng họp có hai dãy ghế, mỗi dãy 6 ghế. Xếp ngẫu nhiên 12 người gồm 6 nam và 6 nữ vào các ghế. Tính xác suất để:

- Mỗi dãy có đúng 3 nam và 3 nữ.
- Mỗi dãy có số nam bằng số nữ.
- Hai người A và B (đều là nam) ngồi cùng một dãy.

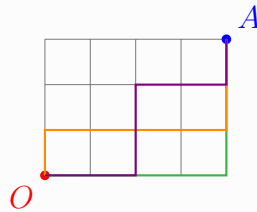
Bài tập 4.5 (18). (Chọn đội và xếp thứ tự) Một lớp có 30 học sinh. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để lập một đội văn nghệ, sau đó xếp 5 học sinh này thành một hàng dọc để biểu diễn. Tính xác suất để:

- Học sinh A là thành viên của đội và đứng ở vị trí đầu tiên.
- Học sinh A và B cùng trong đội và đứng cạnh nhau.

5 Bài tập đường đi và lưới

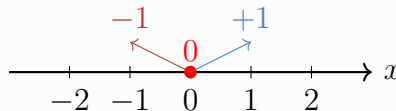
Bài tập 5.1 (19). (Lưới ô vuông) Một người xuất phát từ điểm $O(0,0)$ và di chuyển trên mặt phẳng tọa độ, mỗi bước đi một đơn vị theo hướng đông (E) hoặc bắc (N). Người đó muốn đến điểm $A(m,n)$ (m, n nguyên dương).

- Có bao nhiêu đường đi khác nhau?
- Nếu mỗi bước đi chọn ngẫu nhiên (xác suất $\frac{1}{2}$ cho mỗi hướng), tính xác suất để người đó đi qua điểm $B(p,q)$ với $0 \leq p \leq m, 0 \leq q \leq n$.
- Tính xác suất để người đó không bao giờ đi qua điểm $C(1,1)$.



Bài tập 5.2 (20). (Đường đi trong lưới tam giác) Xét một lưới tam giác đều gồm các điểm với tọa độ nguyên (i, j, k) với $i + j + k = n$. Một bước đi là chuyển từ (i, j, k) đến $(i + 1, j, k)$ hoặc $(i, j + 1, k)$ hoặc $(i, j, k + 1)$. Xuất phát từ $(0, 0, n)$ và kết thúc ở $(n, 0, 0)$. Nếu mỗi bước chọn ngẫu nhiên đều một trong ba hướng, tính xác suất để đi qua điểm (a, b, c) với $a + b + c = n$.

Bài tập 5.3 (21). (Bài toán người say rượu) Một người say rượu bắt đầu từ vạch xuất phát 0 trên trục số. Mỗi bước, ông ta tiến lên +1 với xác suất p hoặc lùi xuống -1 với xác suất $q = 1 - p$ (không dừng lại). Sau $2n$ bước, tính xác suất để người đó trở về vị trí 0. (Sử dụng tổ hợp)



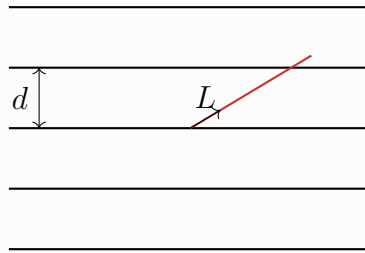
Bài tập 5.4 (22). (Đường đi trên lưới không giao nhau) Hai người cùng xuất phát từ $O(0,0)$ và cùng đến $A(m,n)$ bằng các bước đông và bắc. Nếu họ chọn đường đi

độc lập và ngẫu nhiên (mỗi đường đi có xác suất bằng nhau), tính xác suất để hai đường đi không cắt nhau (không có điểm chung nào ngoài điểm đầu và cuối). (Gợi ý: dùng nguyên lý phản xạ hoặc công thức Catalan)

Bài tập 5.5 (23). (Đường đi tự tránh) Một người di chuyển trên lưới ô vuông nguyên, bắt đầu từ $(0,0)$. Ở mỗi bước, người đó chọn ngẫu nhiên một trong bốn hướng (đông, tây, nam, bắc) với xác suất bằng nhau, nhưng không được quay lại ô vừa đi qua (đường đi tự tránh). Tính xác suất để sau n bước người đó trở về điểm xuất phát (với n chẵn) và chưa từng đi qua ô nào hai lần.

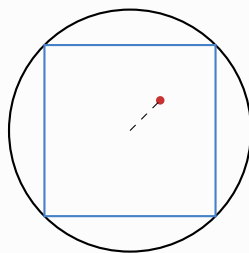
6 Bài tập hình học mở rộng

Bài tập 6.1 (24). (Bài toán kim Buffon) Trên mặt phẳng kẻ các đường thẳng song song cách đều nhau một khoảng d . Một cây kim có độ dài L ($L < d$) được ném ngẫu nhiên lên mặt phẳng. Tính xác suất để kim cắt một trong các đường thẳng.



Bài tập 6.2 (25). (Hai dây cung ngẫu nhiên) Trên đường tròn bán kính R , chọn ngẫu nhiên hai dây cung bằng cách chọn ngẫu nhiên hai điểm trên đường tròn cho mỗi dây. Tính xác suất để hai dây cung cắt nhau.

Bài tập 6.3 (26). (Điểm rơi trong hình tròn) Chọn ngẫu nhiên một điểm M trong hình tròn bán kính R . Tính xác suất để khoảng cách từ M đến tâm không vượt quá $R/2$ và đồng thời M nằm trong một hình vuông nội tiếp hình tròn có cạnh $R\sqrt{2}$.



Bài tập 6.4 (27). (Xác suất tam giác tù) Chọn ba điểm ngẫu nhiên trên đường tròn đơn vị. Tính xác suất để tam giác tạo thành là tam giác tù (có một góc lớn hơn 90°).

Bài tập 6.5 (28). (Hình cầu và hình nón) Cho hình cầu bán kính R . Chọn ngẫu nhiên một điểm P trên mặt cầu. Từ P kẻ các tiếp tuyến đến mặt cầu (thực chất là mặt phẳng tiếp xúc). Tính xác suất để góc giữa tiếp tuyến tại P và một đường kính cố định nhỏ hơn 30° .

7 Bài tập tổng hợp nâng cao

Bài tập 7.1 (29). (Chọn số từ tập hợp) Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 6 chữ số (không bắt đầu bằng 0). Tính xác suất để:

- Các chữ số đều khác nhau.
- Số được chọn là số chẵn.
- Số được chọn chia hết cho 5.
- Số được chọn chia hết cho 9.
- Số được chọn có đúng hai chữ số lẻ.

Bài tập 7.2 (30). (Bài toán thẻ bài) Một bộ bài tú lơ khơ có 52 lá (13 chất). Rút ngẫu nhiên 5 lá. Tính xác suất để:

- Có một đôi (và không có ba cây, tứ quý, full house).
- Có hai đôi.
- Có ba cây.
- Có sảnh (5 lá liên tiếp, không cùng chất).

- e) Có thùng (5 lá cùng chất).
- f) Có sảnh thùng (5 lá liên tiếp cùng chất).



Bài tập 7.3 (31). (Chia quà) Chia ngẫu nhiên 10 món quà khác nhau cho 3 người (mỗi người có thể nhận từ 0 đến 10 món). Tính xác suất để:

- a) Mỗi người nhận ít nhất một món.
- b) Người thứ nhất nhận đúng 5 món, người thứ hai nhận đúng 3 món.
- c) Có đúng một người không nhận được món nào.

Bài tập 7.4 (32). (Xếp ngẫu nhiên các số) Viết các số $1, 2, \dots, n$ lên n tấm thẻ, xáo trộn và xếp thành một hàng ngang. Tính xác suất để:

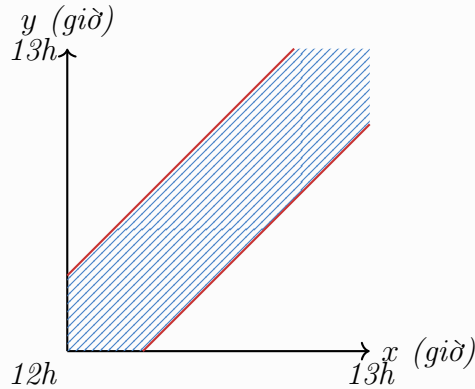
- a) Không có số nào đứng đúng vị trí của nó (bài toán derangement).
- b) Có đúng k số đứng đúng vị trí.
- c) Số 1 đứng trước số 2.

Bài tập 7.5 (33). (Bài toán cầu thủ bóng đá) Một đội bóng có 11 cầu thủ. Huấn luyện viên chọn ngẫu nhiên 5 cầu thủ để đá phạt đền theo thứ tự (mỗi người đá một quả). Tính xác suất để:

- a) Thủ môn (một người cụ thể) được chọn.
- b) Thủ môn đá lượt đầu tiên.
- c) Cả hai tiền đạo A và B đều được chọn và đá hai lượt liên tiếp.

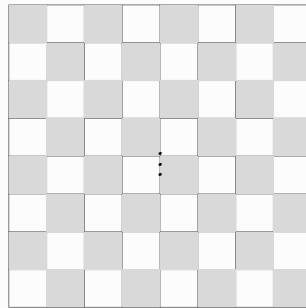
Bài tập 7.6 (34). (Chọn bi có hoàn lại) Một hộp có a bi trắng và b bi đen. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng bi (có hoàn lại) cho đến khi lấy được bi trắng. Gọi X là số lần lấy. Tìm phân phối xác suất của X và tính $P(X = k)$ với k nguyên dương. Đây là phân phối hình học.

Bài tập 7.7 (35). (Bài toán gặp gỡ) Hai người hẹn gặp nhau tại một địa điểm từ 12h đến 13h. Mỗi người đến ngẫu nhiên trong khoảng thời gian đó và đợi nhau 15 phút. Tính xác suất để họ gặp nhau.



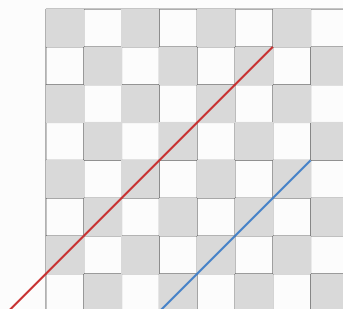
8 Bài tập về bàn cờ và trò chơi

Bài tập 8.1 (36). (Xếp quân xe ngẫu nhiên) Xếp ngẫu nhiên 8 quân xe lên bàn cờ vua 8×8 (mỗi ô tối đa một quân). Tính xác suất để không có hai quân xe nào ăn nhau (tức là không có hai quân cùng hàng hoặc cùng cột).

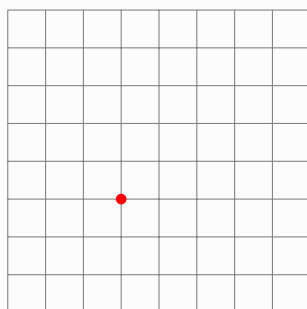


Bài tập 8.2 (37). (Hai quân xe bất kỳ) Đặt ngẫu nhiên hai quân xe lên bàn cờ 8×8 (các ô phân biệt). Tính xác suất để chúng ăn nhau (cùng hàng hoặc cùng cột).

Bài tập 8.3 (38). (Hai quân tượng) Đặt ngẫu nhiên hai quân tượng lên bàn cờ 8×8 (khác ô). Tính xác suất để chúng ăn nhau (cùng đường chéo).

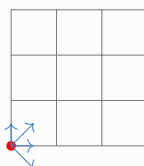


Bài tập 8.4 (39). (*Quân mã ngẫu nhiên*) Chọn ngẫu nhiên một ô trên bàn cờ 8×8 và đặt một quân mã. Sau đó chọn ngẫu nhiên một ô khác (khác ô đầu). Tính xác suất để quân mã có thể di chuyển từ ô thứ nhất sang ô thứ hai trong một nước đi.



Bài tập 8.5 (40). (*Xếp quân hậu*) Xếp ngẫu nhiên 8 quân hậu lên bàn cờ 8×8 (mỗi ô tối đa một quân). Tính xác suất để không có hai quân nào ăn nhau (bài toán 8 hậu). (Biết rằng số cách xếp 8 hậu không ăn nhau là 92.)

Bài tập 8.6 (41). (*Đường đi của quân vua*) Một quân vua đứng ở góc bàn cờ 8×8 (ô $(1,1)$). Nó di chuyển ngẫu nhiên mỗi bước sang một ô kề cạnh hoặc kề đỉnh (8 hướng) với xác suất bằng nhau. Tính xác suất để sau 2 bước, quân vua trở về đúng ô xuất phát.



Bài tập 8.7 (42). (Xúc xắc đặc biệt) Một con xúc xắc có hình khối lập phương, các mặt được ghi số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Người ta gieo xúc xắc hai lần. Tính xác suất để tổng số chấm của hai lần gieo lớn hơn tích của chúng. (Gợi ý: xét các trường hợp nhỏ)

Bài tập 8.8 (43). (Trò chơi “Bầu cua”) Trong trò chơi bầu cua cá cạp, có ba con xúc xắc, mỗi mặt có hình: bầu, cua, tôm, cá, gà, nai. Người chơi đặt cược vào một trong sáu hình. Tính xác suất để:

- Cả ba xúc xắc đều ra hình người chơi đã cược.
- Có ít nhất hai xúc xắc ra hình đã cược.
- Không có xúc xắc nào ra hình đã cược.

Bài tập 8.9 (44). (Cờ caro) Trên bảng 3×3 , hai người chơi lần lượt đánh dấu X và O . Giả sử cả hai đánh ngẫu nhiên (mỗi lượt chọn một ô trống bất kỳ với xác suất đều). Tính xác suất để người đi trước (X) thắng sau 3 nước đi (tức là có một hàng, cột hoặc đường chéo ba X ngay sau nước đi thứ ba của X).

X	O	X
O	X	O

9 Bài tập sắp xếp nâng cao (tiếp theo)

Bài tập 9.1 (45). (Xếp cặp vợ chồng) Có n cặp vợ chồng. Xếp ngẫu nhiên $2n$ người này vào một dãy ghế dài. Tính xác suất để:

- Mỗi cặp vợ chồng ngồi cạnh nhau.
- Không có cặp vợ chồng nào ngồi cạnh nhau.

Bài tập 9.2 (46). (Xếp chỗ trong rạp hát) Một rạp hát có n hàng ghế, mỗi hàng m ghế. Một nhóm k người ($k \leq mn$) vào rạp và chọn ngẫu nhiên k ghế khác nhau

để ngồi. Tính xác suất để không có hai người nào ngồi cùng một hàng.

Bài tập 9.3 (47). (Xếp vòng tròn có điều kiện) Xếp n người quanh một bàn tròn. Tính xác suất để hai người A và B không ngồi cạnh nhau. (Đã có dạng cơ bản, nhưng mở rộng với n lớn và nhiều cặp)

Bài tập 9.4 (48). (Xếp các đồng xu) Có 5 đồng xu giống hệt nhau và 3 đồng xu khác nhau. Xếp chúng thành một hàng ngang. Tính xác suất để:

- a) Hai đồng xu giống nhau không đứng cạnh nhau.
- b) Cả 3 đồng xu khác nhau đứng cạnh nhau.

Bài tập 9.5 (49). (Xếp đội hình) Một đội có 10 người, cần xếp thành một hàng dọc để chụp ảnh. Trong đó có 3 người luôn muốn đứng cạnh nhau. Tính xác suất để nếu xếp ngẫu nhiên thì 3 người đó đứng cạnh nhau.

Bài tập 9.6 (50). (Bài toán “quả cầu và hộp” với ràng buộc) Xếp ngẫu nhiên n quả cầu phân biệt vào k hộp phân biệt (mỗi hộp có thể chứa nhiều quả). Tính xác suất để không có hộp nào rỗng. (Đây là bài toán chia quà quen thuộc)